



KV_AMPxxx 用户手册

高精度在线式电流表

用户手册

修订历史:

版本	日期	修改记录
V1.0		第一次发布
V2.0	23/04/19	增加波特率修改功能及相关功能
V2.1	24/05/28	增加新的表头类型说明

目录

1. 模块介绍 1

2. 模块参数及选型 1

 2.1 模块参数 1

 2.2 选型表 2

3.模块接口 3

 3.1 接口图 3

 3.2 电流表接线法 4

 3.3 电压表接线法 5

 3.4 模块尺寸图 6

4、数据通信说明 7

 4.1 Modbus 指令格式说明 7

 4.2 Modbus 寄存器说明 7

 4.3 Modbus 读写操作示例 8

 4.4 Modbus 软件使用 9

 4.5 修改设备地址 11

 4.6 修改波特率 13

 4.7 恢复出厂设置 14

 4.8 使用技巧 14

5.其他 15

1. 模块介绍

KV-AMPxxx 系列电流表头采用高精度基准+高精度采样电阻方案，测量准确，分辨力高。

采用小阻值采样电阻，输入满量程电流时输入压降小，对被测量系统影响小。

采用双极性设计方案，可测量±量程的双向正负电流，无需刻意区分接线也可正常测得电流。

自带防反接电路，供电电源接反时模块不工作，但不会对电路造成损坏。

自带过流保护电路，输入标称保护电流内的电流不会对电路造成损坏，当电流恢复到正负量程内，模块即刻正常测量电流值，无需重启。

模块集成串口通讯功能，可由单片机，电脑(需配 USB 转串口模块)等设备将模块电流数据读回，协议采用 Modbus 协议，便于规模化集成与工业应用。

2. 模块参数及选型

2.1 模块参数

表 2.1

模块参数		
参数名称	参数值	备注
模块类型	电流测量表	电流电压测量表
供电电压	4~30V	
反接保护	有	反接电压≤30V
输入过流保护	有	
通信协议	Modbus	支持 0X03, 0X06 指令
模块重量	13.4±1g	
模块尺寸	29*48*22mm	误差±1mm
工作温度	-15—+85℃	
串口参数		9600Baud;8Bits;None Parity;1Stop Bit
非隔离型		
通信接口	UART_3.3VTTL	
产品功耗	19mA	min:17mA typ:19mA max:21mA
隔离型		
通信接口	RS485	
产品功耗	25mA	47mA@5V;28mA@12V;25mA@24V;30mA@30V

2.2 选型表

表 2.2

非隔离型电流表	量程	分辨率	显示如		显示单位	精度	过流保护	通信接口	是否隔离
KV-AMP700u	0~±700uA	0.01uA/10nA	567.89		uA	5 位	150mA	UART_TTL	否
KV-AMPO07m	0~±7mA	0.1uA/100nA	5.6789		mA	5 位	1A	UART_TTL	否
KV-AMPO70m	0~±70mA	1uA	56.789		mA	5 位	1A	UART_TTL	否
KV-AMP700m	0~±700mA	10uA	567.89		mA	5 位	1A	UART_TTL	否
KV-AMPO05A	0~±5A	0.1mA/100uA	3.4567		A	5 位	7A	UART_TTL	否
KV-AMPO25A	0~±25A	1mA	24.998		A	5 位	30A	UART_TTL	否
KV-AMPO14m	0~±14mA	0.1uA/100nA	9.9999	13.999	mA	5 位半	1A	UART_TTL	否
KV-AMP140m	0~±140mA	1uA	99.999	139.99	mA	5 位半	1A	UART_TTL	否
KV-AMPO01A	0~±1.4A	10uA	999.99	1399.9	mA	5 位半	5A	UART_TTL	否
KV-AMPO14A	0~±14A	0.1mA/100uA	9.9999	13.999	A	5 位半	30A	UART_TTL	否

隔离型电流表	量程	分辨率	显示如		显示单位	精度	过流保护	通信接口	是否隔离
KV-AMP700uT	0~±700uA	0.01uA/10nA	567.89		uA	5 位	150mA	RS485	是
KV-AMPO07mT	0~±7mA	0.1uA/100nA	5.6789		mA	5 位	1A	RS485	是
KV-AMPO70mT	0~±70mA	1uA	56.789		mA	5 位	1A	RS485	是
KV-AMP700mT	0~±700mA	10uA	567.89		mA	5 位	1A	RS485	是
KV-AMPO05AT	0~±5A	0.1mA/100uA	3.4567		A	5 位	7A	RS485	是
KV-AMPO25AT	0~±25A	1mA	24.998		A	5 位	30A	RS485	是
KV-AMPO14mT	0~±14mA	0.1uA/100nA	9.9999	13.999	mA	5 位半	1A	RS485	是
KV-AMP140mT	0~±140mA	1uA	99.999	139.99	mA	5 位半	1A	RS485	是
KV-AMPO01AT	0~±1.4A	10uA	999.99	1399.9	mA	5 位半	5A	RS485	是
KV-AMPO14AT	0~±14A	0.1mA/100uA	9.9999	13.999	A	5 位半	30A	RS485	是
非隔离型电压表	量程	分辨率	显示如		单位	精度	过压保护	通信接口	是否隔离
KV-DVM001V	0~±1V	0.01mV	999.99		mV	5 位	36V	UART_TTL	否
KV-DVM010V	0~±10V	0.1mV	9.9999		V	5 位	36V	UART_TTL	否
KV-DVM100V	0~±100V	1mV	99.999		V	5 位	150V	UART_TTL	否

隔离型电压表	量程	分辨率	显示如	单位	精度	过压保护	通信接口	是否隔离
KV-DVM001VT	0~±1V	0.01mV	999.99	mV	5 位	36V	RS485	是
KV-DVM010VT	0~±10V	0.1mV	9.9999	V	5 位	36V	RS485	是
KV-DVM100VT	0~±100V	1mV	99.999	V	5 位	150V	RS485	是

双量程一体隔离型自动电流表											
型号	自动量程 1	自动量程 2	量程 1 分辨	量程 2 分辨率	量程 1 显示如	量程 2 显示如	单位	精度	过流保护	通信接口	是否隔离
YK-AMP07m3AT	0~±7mA	0~±3A	0.1uA	0.1mA	6.5432	2987.6	mA	双 5 位	7A	RS485	是
YK-AMP70m3AT	0~±70mA	0~±3A	1uA	0.1mA	65.432	2987.6	mA	双 5 位	7A	RS485	是

3. 模块接口

3.1 接口图



图 3.1

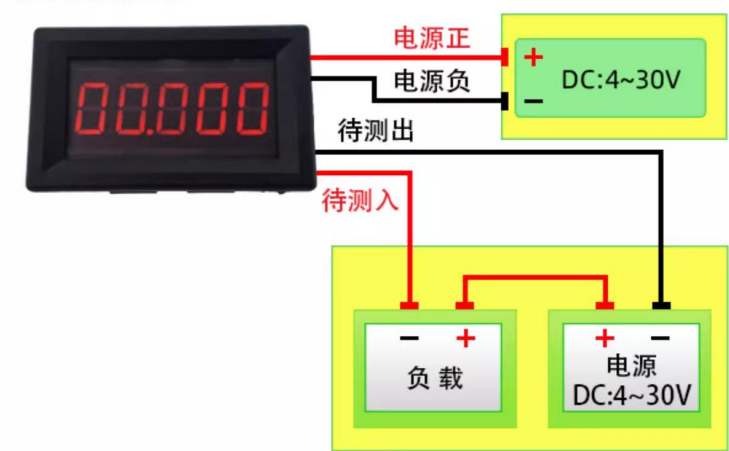
模块在出厂时已进行归零及校准操作。若用户长期使用或温湿度变化较大, 可能会出现一点漂移, 可在线路板背部自行归零及校准。

在拔掉电流输入线时, 显示不为 0, 可以短接图中两个调零孔, 松开约 2S 内模块会自动完成调 0。对于长期使用产生的测量误差, 可以通图中”校准旋钮”进行调整。

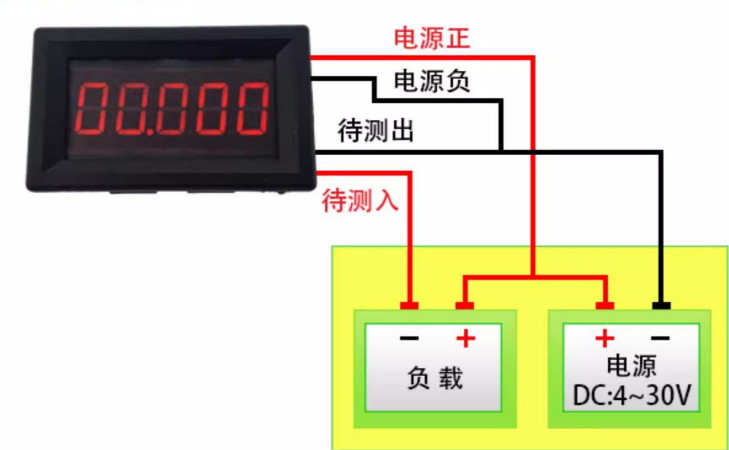
若设备地址和设备波特率都忘记, 可短接设备背面归零孔, 持续短接 8 秒以上, 直到数码管显示" dEF",设备恢复以下两参数到出厂设置(设备地: 1; 波特率: 9600)。

3.2 电流表接线法

隔离电源接线法



共用电源接线法



隔离型表头测串并联复杂网络接线法

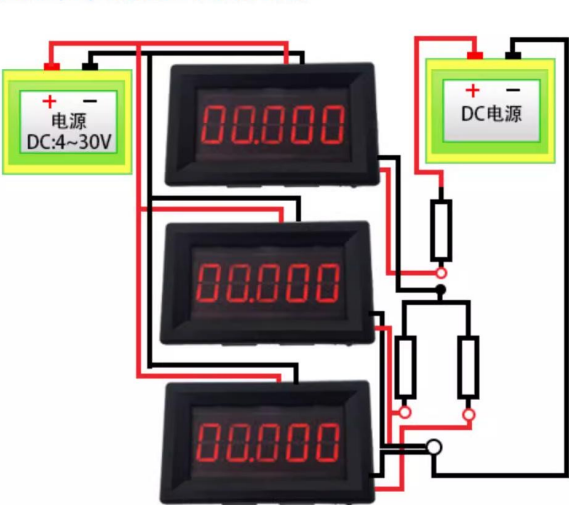


图 3.2

3.3 电压表接线法

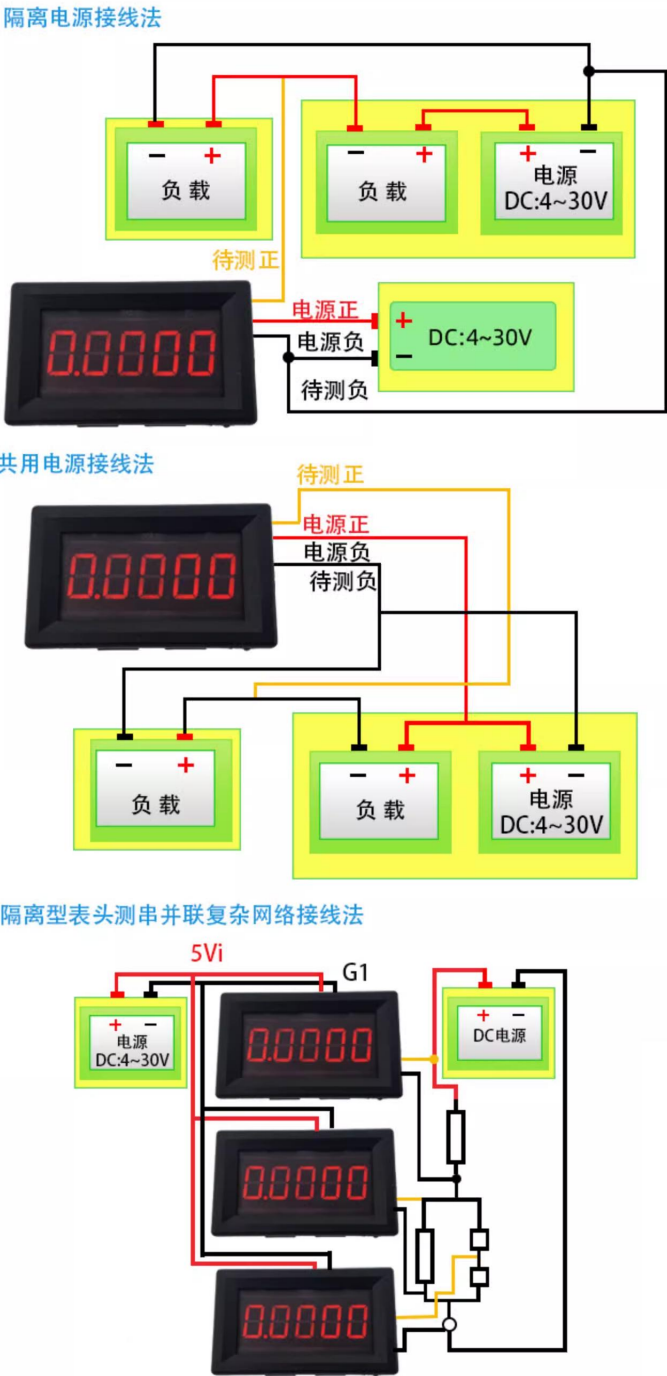


图 3.3

3.4 模块尺寸图



图 3.4

4、数据通信说明

4.1 Modbus 指令格式说明

模块通讯接口为 UART-3.3VTTL,通讯协议采用 Modbus 协议，支持 0X03 读取(单个或连续多个)及 0X06 写入(单个)指令。

表 4.1 modbus_RTU 协议表

0	1	2	3	4	5	6	7
0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
设备地址码	功能码	寄存器地址		数据		CRC16 校验码	

表 4.2 modbus_RTU 协议说明

字序	功能
0	设备地址码默认为 0x01，广播地址 0x00
1	0x03: 读指令
	0x06: 写指令
2~3	0x0000-0x000D: 寄存器地址
4~5	为读指令时: 表示读取寄存器的数量
	为写指令时: 表示向寄存器所写入的数据
6~7	CRC16 校验码

4.2 Modbus 寄存器说明

表 4.3 表头 modbus 寄存器表

寄存器地址	寄存器功能	读/写	数据范	单位	其他
0x00	电流值高 16 位	只读		视量程	32 位有符号整型
0x01	电流值低 16 位	只读			
0x02	保留	只读			
0x03	保留	只读			
0x04	设备地址	读写	1~127	无	默认:1
0x05	波特率控制字	读写	0~6		默认:2 (9600)

表 4.4 波特率控制字映射表

REG05 控制值	波特率
0	BAUD_2400
1	BAUD_4800
2	BAUD_9600
3	BAUD_19200
4	BAUD_38400
5	BAUD_57600
6	BAUD_115200

4.3 Modbus 读写操作示例

读电流值,主机发送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B

01	03	00 00	00 02	C4 0B
设备地址	功能码:读	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验码

从机返回(1): 01 03 04 00 00 83 29 5A DD

01	03	04	00 00 83 29 ¹	5A DD
设备地址	功能码	数据字节个数	数据(电流值)	CRC16 校验码

¹0x00008329=33577*分辨率(表头型号决定分辨率,当分辨率为 1uA 时,该电流= 33.577mA)

从机返回(2): 01 03 04 FF FF 7C FD 1B 56

01	03	04	FF FF 7C FD ²	1B 56
设备地址	功能码	数据字节个数	数据(电流值)	CRC16 校验码

²0xFFFF7CFD=(-33539)*分辨率*分辨率(表头型号决定分辨率,当分辨率为 1uA 时,该电流=-33.539mA)

写(修改)设备地址(如: 修改为 2):

主机发送: 01 06 00 04 00 02 49 CA

01	06	00 04	00 02	49 CA
设备地址	功能码	寄存器地址	写入的数据	CRC16 校验码

从机返回: 01 06 00 04 00 02 49 CA

01	06	00 00	00 02	08 0B
设备地址	功能码	寄存器地址	修改后的新地址 ¹	CRC16 校验码

注: ¹地址修改成功后,后续读写操作就需要使用新地址进行。

²如果忘记设备地址,可用广播地址进行修改(如修改设备地址为 1,发送指令: 00 06 00 04 00 01 08 1A)此时设备不会返回信息且总线上的所有设备都会被更改,因此要确保通讯线上只有需要修改的设备。

若设备地址和设备波特率都忘记,可短接设备背面归零孔,持续短接 8 秒以上,直到数码管显示"dEF",设备恢复以下两参数到出厂设置(设备地: 1; 波特率: 9600)。

4.4 Modbus 软件使用

先关闭 modbusPoll 软件，然后双击“工程文件 安装 ModbusPoll 后连接电流表读取 -KV-AMP070mT.mbp”文件来打开打开 modbus 软件(一定是双击 mbp 文件打开软件，而不是直接打开软件)。

点击 connection->connect，如图 4.0 选择正确参数进行连接。

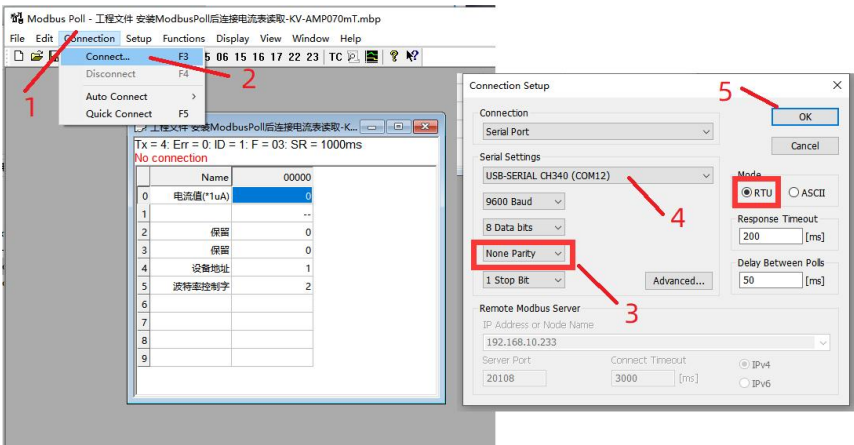


图 4.0

当电流为正时，测试图：

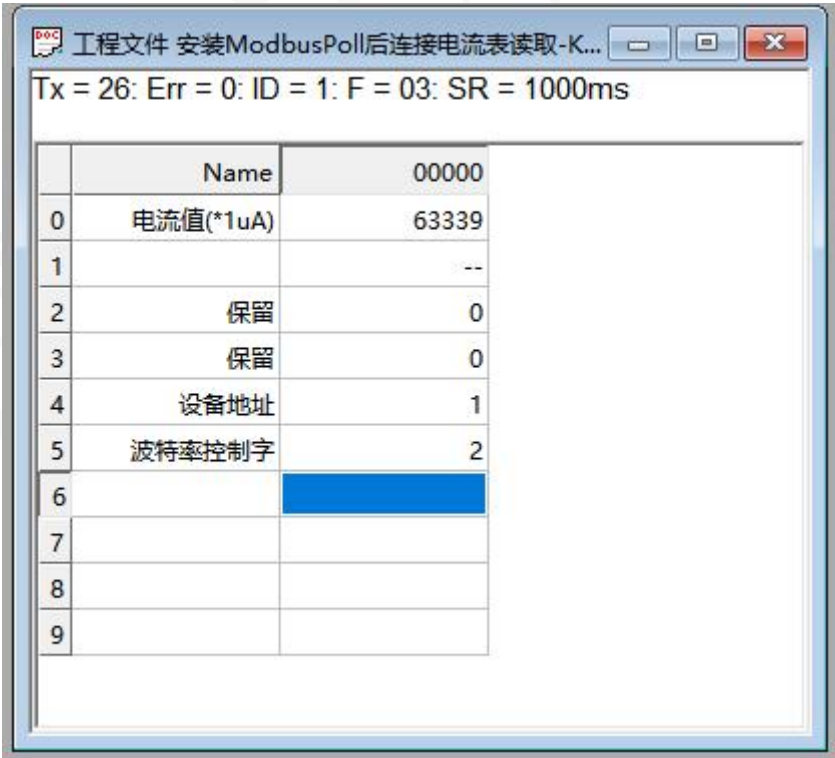


图 4.1

当电流为负时，测试图：

工程文件 安装ModbusPoll后连接电流表读取-K...

Tx = 83: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms

	Name	00000
0	电流值(*1uA)	-63356
1		--
2	保留	0
3	保留	0
4	设备地址	1
5	波特率控制字	2
6		
7		
8		
9		

图 4.2

4.5 修改设备地址

双击“设备地址”后的数据，在弹出的对话框的 **valve** 中填入想要修改的设备地址(如:31),填好后，点击 **send**，修改完成。

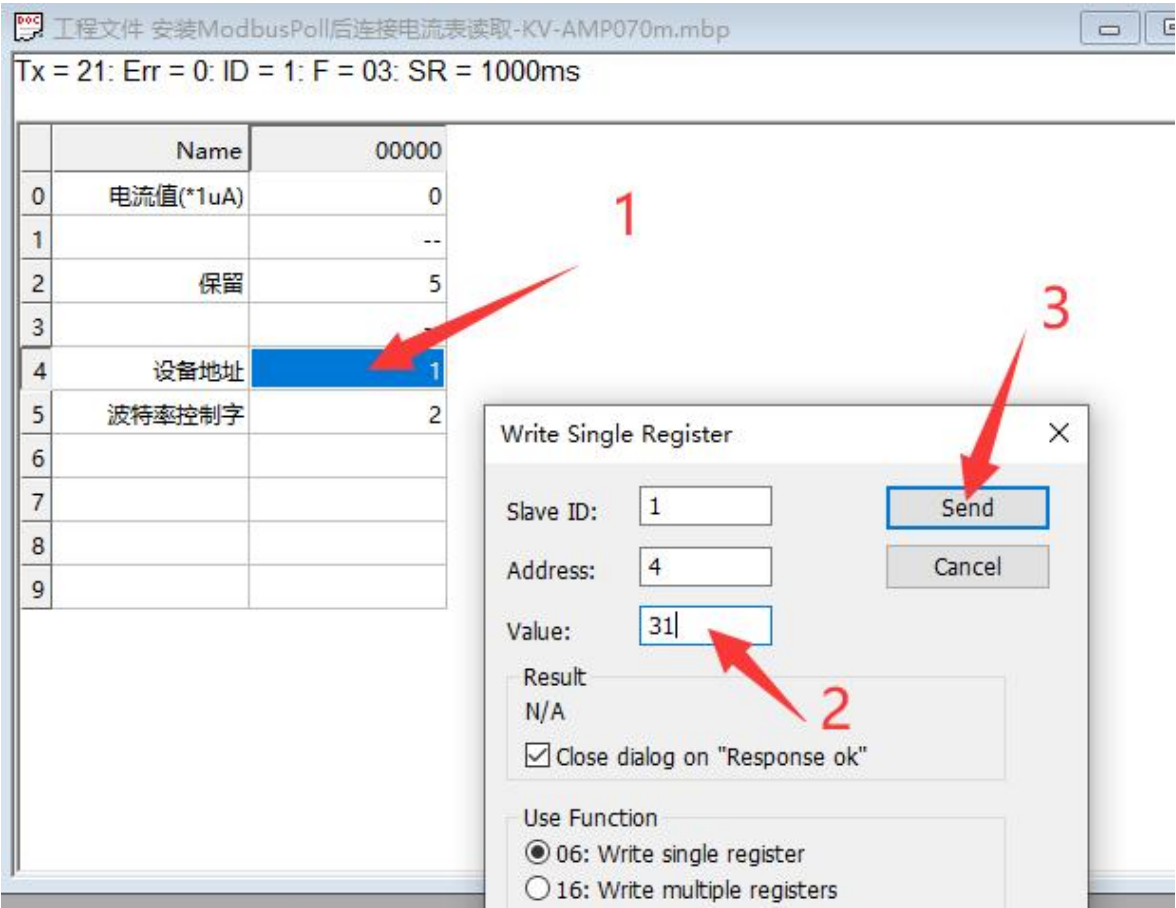


图 4.3

注意，设备修改成新的地址，如由地址 1 改成地址 31，当前软件仍在尝试和之前的地址 1 进行通讯，需要把软件的目标通讯地址也修改成新的地址，才能和当前表头通讯上。

修改步骤，Setup->Read/Write Definition->Slave ID,将 Slave ID 中的值修改成表头的新地址(如 31)

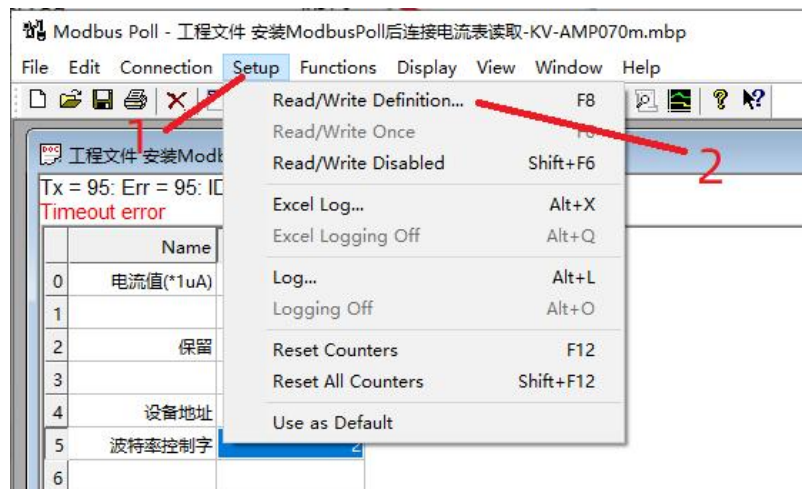


图 4.4

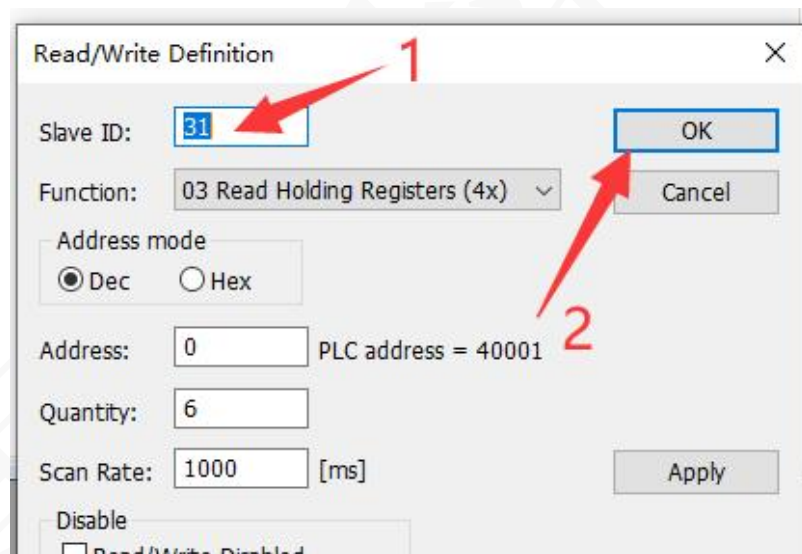


图 4.5

4.6 修改波特率

双击“波特率控制字”后的数据，在弹出的对话框的 **valve** 中填入想要修改的波特率控制字(范围：0~6，参考”表 4.4 波特率控制字映射表”),填好后，点击 **send**，修改完成。

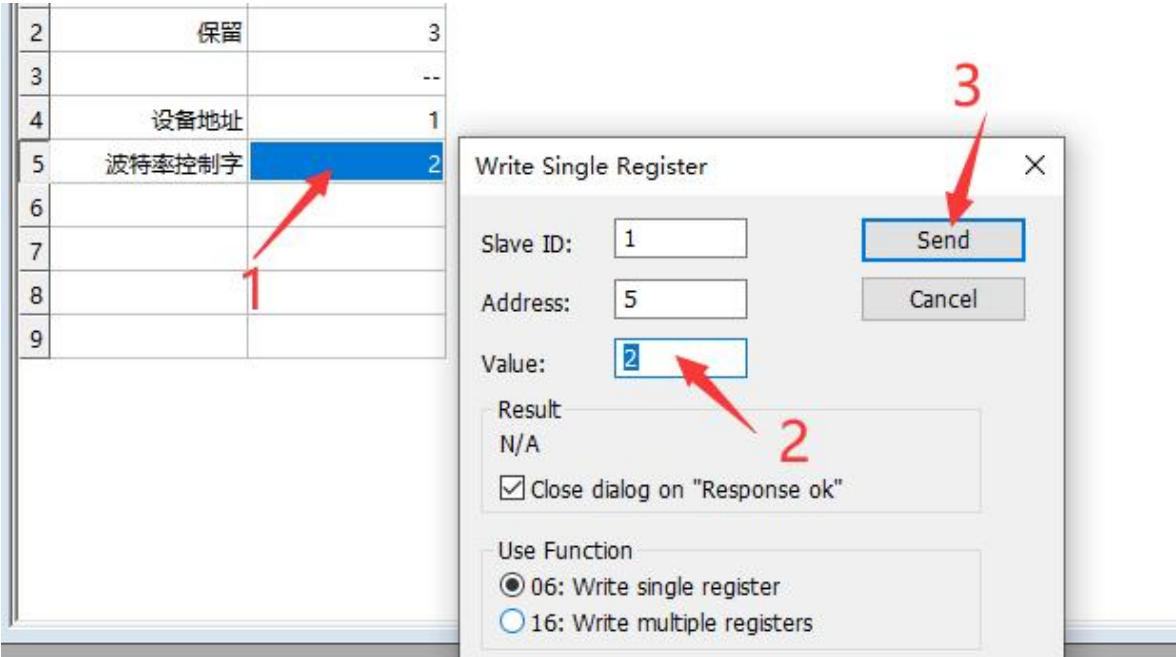


图 4.6

修改完成后，软件仍在按照之前的波特率和表头尝试通信，所以会报错，需要把软件断开连接，按照新的波特率重新连接。

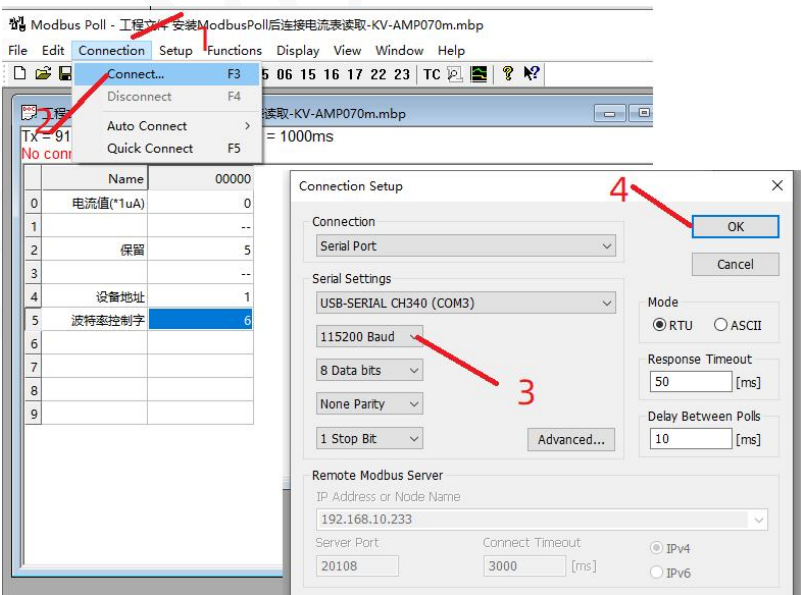


图 4.7

4.7 恢复出厂设置

若设备地址和设备波特率都忘记，可短接设备背面归零孔，持续短接 8 秒以上，直到数码管显示" dEF",设备恢复以下两参数到出厂设置（设备地：1；波特率：9600）。

4.8 使用技巧

小技巧：

所有读写指令尾部的 CRC 校验码不知道怎么计算？可以直接看软件发的什么，不用算，复制下来就可以了。

如下图点击 1，可以弹出收发日志窗口，所有的读、写、收、发记录都会在这里弹出，点击 2 停止记录，点击 3 选中需要复制的行，点击 4 复制选中行。

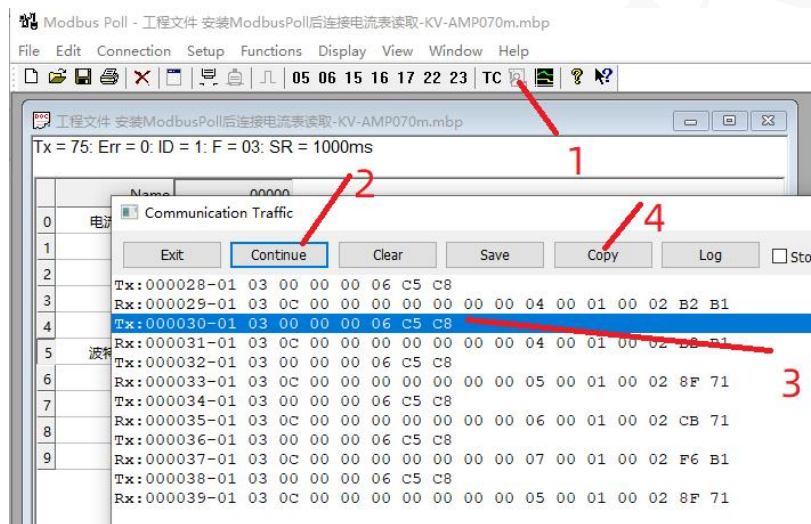


图 4.7

5. 其他

康威科技将竭尽全力，直至满足您的需求！

官方店铺：<https://kvdz.taobao.com>